习题

1.设$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in F^{2\times 2}, T \in L(F^{2\times 2}); TX = \boldsymbol{X}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$， $\forall \boldsymbol{X} \in F^{2\times 2}$.写出 T 在基 $\boldsymbol{E}_{ij}$ $(1 \le i, j \le 2)$ 下的矩阵。

2.设 $T \in L(F^3)$,在基 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (8,-6,7)$ ， $\boldsymbol{\alpha}_2 = (-16,7,-13)$ ， $\boldsymbol{\alpha}_3 = (9,-3,7)$ 下的矩阵为 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & -18 & 15 \\ -1 & -22 & 20 \\ 1 & -25 & 22 \end{pmatrix}$，求 T 在基 $\boldsymbol{\eta}_1 = (1,-2,1)$ ， $\boldsymbol{\eta}_2 = (3,-1,2)$ ， $\boldsymbol{\eta}_3 = (2,1,2)$ 下的矩阵。

3.设 $\dim V < \infty$，线性变换 T 可逆。证明（1）T 的特征值不为 0；（2）λ 是 T 的特征值，则 λ^{-1} 是 T^{-1} 的特征值。

4.证明：秩为 1 的 $n(n>1)$ 阶阵 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式是 $\lambda^2 - (tr\boldsymbol{A})\lambda$ 。

5．设 $\boldsymbol{A} \in \boldsymbol{C}^{n\times m}$， $\boldsymbol{B} \in \boldsymbol{C}^{n\times m}$ 。证明 $\left|\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{AB}\right| = \lambda^{m-n}\left|\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{BA}\right|$.

6.设 $\boldsymbol{A} = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^T, \boldsymbol{B} = (b_1, b_2, ..., b_n)$ 。求 $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{AB}$ 的特征多项式。

7．设 $\boldsymbol{A} = (b_1, b_2, ..., b_n)$，则 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征根为 0（n-1 重）及 $\sum_{i=1}^{n} b_i^2$ 。

答案

1.设$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in F^{2\times 2}, T \in L(F^{2\times 2}); TX = \boldsymbol{X}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$， $\forall \boldsymbol{X} \in F^{2\times 2}$.写出 T 在基 $\boldsymbol{E}_{ij}$ $(1 \le i, j \le 2)$ 下的矩阵。

解： $\boldsymbol{E}_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{E}_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{E}_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{E}_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

设 $T\boldsymbol{E}_{11} = \boldsymbol{E}_{11}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a_{11}\boldsymbol{E}_{11} + a_{21}\boldsymbol{E}_{12} + a_{31}\boldsymbol{E}_{21} + a_{41}\boldsymbol{E}_{22}$

有 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{31} & a_{41} \end{pmatrix}$ 所以 $a_{11} = a, a_{21} = b, a_{31} = 0, a_{41} = 0$

同理可得： $a_{12} = c, a_{22} = d, a_{32} = 0, a_{42} = 0$

$$a_{13}=0,a_{23}=0,a_{33}=a,a_{43}=b$$
$$a_{14}=0,a_{24}=0,a_{34}=c,a_{44}=d$$

所以 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & c & 0 & 0 \\ b & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & c \\ 0 & 0 & b & d \end{pmatrix}$

2.设$T\in L(F^3)$,在基$\boldsymbol{\alpha}_1=(8,-6,7)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(-16,7,-13)$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(9,-3,7)$下的矩阵为$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & -18 & 15 \\ -1 & -22 & 20 \\ 1 & -25 & 22 \end{pmatrix}$，求 T 在基$\boldsymbol{\eta}_1=(1,-2,1)$，$\boldsymbol{\eta}_2=(3,-1,2)$，$\boldsymbol{\eta}_3=(2,1,2)$下的矩阵。

解：由题可知$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$与$\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$是空间$F^3$的两组基，则存在一个过渡矩阵$\boldsymbol{C}$使得

$$(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{C}$$

引入F^3的一组简单基$\boldsymbol{E}_1,\boldsymbol{E}_2,\boldsymbol{E}_3$

则
$$\begin{cases}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{E}_1,\boldsymbol{E}_2,\boldsymbol{E}_3)\boldsymbol{C}_1\\(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)=(\boldsymbol{E}_1,\boldsymbol{E}_2,\boldsymbol{E}_3)\boldsymbol{C}_2\end{cases}$$

其中 $\boldsymbol{C}_1=\begin{bmatrix} 8 & -16 & 9 \\ -6 & 7 & -3 \\ 7 & -13 & 7 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{C}_2=\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

故有 $(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)=(\boldsymbol{E}_1,\boldsymbol{E}_2,\boldsymbol{E}_3)\boldsymbol{C}_2=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{C}_1^{-1}\boldsymbol{C}_2$

则 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}_1^{-1}\boldsymbol{C}_2=\begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -5 \\ 1 & 3 & -6 \end{bmatrix}$

设$\boldsymbol{B}$为 T 在基$\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$下的矩阵，则由题意有

$$T(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{A}$$
$$T(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)\boldsymbol{B}$$

可得

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$$

故 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}\times\begin{bmatrix} 1 & -18 & 15 \\ -1 & -22 & 20 \\ 1 & -25 & 22 \end{bmatrix}\times\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -5 \\ 1 & -3 & 6 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & \\ 3 & - & \\ -2 & & \end{bmatrix}$

注：对$\boldsymbol{C}_2$求逆以及$\boldsymbol{C}$的计算

从题中我们可以看出直接求$\boldsymbol{C}_1$的逆有较大的数值复杂度，而$\boldsymbol{C}_2$的逆矩阵较为好求，故我们转化一下变为$\boldsymbol{C}^{-1}=\boldsymbol{C}_2^{-1}\boldsymbol{C}_1$，

$$[\boldsymbol{C}_2 \vdots \boldsymbol{I}]=\begin{bmatrix}1 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0\\ -2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\xrightarrow[r3+(-1)r1]{r2+(2)r1}\begin{bmatrix}1 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 5 & 5 & 2 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r2\leftrightarrow r3]{\frac{1}{5}r2\\ (-1r)\ 3}\begin{bmatrix}1 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0\end{bmatrix}\xrightarrow{r3+(-1)\ 2}\begin{bmatrix}1 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} & 1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r1+(-2)\ 3]{r1+(-3)\ 2}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & -\frac{4}{5} & -\frac{2}{5} & 1\\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} & 1\end{bmatrix}$$

故可知 $$\boldsymbol{C}_2^{-1}=\begin{bmatrix}-\frac{4}{5} & -\frac{2}{5} & 1\\ 1 & 0 & -1\\ -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} & 1\end{bmatrix}$$

从而可求得 $$\boldsymbol{C}^{-1}=\boldsymbol{C}_2^{-1}\boldsymbol{C}_1=\begin{bmatrix}3 & -3 & 1\\ 1 & -3 & 2\\ 1 & -2 & 1\end{bmatrix}$$

同理知道$\boldsymbol{C}^{-1}$后可求得$\boldsymbol{C}$ 如下

$$[\boldsymbol{C}^{-1} \vdots \boldsymbol{I}]=\begin{bmatrix}3 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & -3 & 2 & 0 & 1 & 0\\ 1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\xrightarrow{r3\leftrightarrow r1}\begin{bmatrix}1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1\\ 1 & -3 & 2 & 0 & 1 & 0\\ 3 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r3+(-3)r1]{r2+(-1)r1}\begin{bmatrix}1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & -1\\ 0 & 3 & -2 & 1 & 0 & -3\end{bmatrix}\xrightarrow[(-1)r2]{r3+(3)r2}\begin{bmatrix}1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & -6\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r2+r3}\begin{bmatrix}1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & -5\\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & -6\end{bmatrix}\xrightarrow[r1+(-1)r3]{r1+(2)r2}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -3\\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & -5\\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & -6\end{bmatrix}$$

从而可得 $$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1 & 1 & -3\\ 1 & 2 & -5\\ 1 & 3 & -6\end{bmatrix}$$

3.设$\dim V<\infty$，线性变换T可逆。证明（1）T的特征值不为0；（2）λ是T的特征值，则λ^{-1}是T^{-1}的特征值。

证明：

（1） 对T的任意特征向量$\boldsymbol{x}$，由T可逆，有$T\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，从而特征值不为0。

（2） 对T的特征值λ的任意特征向量$\boldsymbol{x}$，由$T^{-1}T\boldsymbol{x}=\lambda T^{-1}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}$，有$T^{-1}\boldsymbol{x}=\lambda^{-1}\boldsymbol{x}$，即$\lambda^{-1}$是$T^{-1}$的特征值。

4.证明：秩为 1 的 $n(n>1)$ 阶阵 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式是 $\lambda^2-(tr\boldsymbol{A})\lambda$ 。

证明：由题知 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 1，则说明 $\boldsymbol{A}$ 有 n-1 重 0 特征根与一个特征根 λ_0 。又因 $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=tr(\boldsymbol{A})$，故可知 $\lambda_0=tr(\boldsymbol{A})$，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式可写为

$$\phi_{\boldsymbol{A}}(\lambda)=\lambda^{n-1}[\lambda-tr(\boldsymbol{A})]$$

由 Schur 引理，存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} tr(\boldsymbol{A}) & & * \\ & J_1 & \\ & & \ddots \\ & & J_s \end{bmatrix}$$

又最小多项式 $m_{\boldsymbol{A}}(\lambda)|\phi_{\boldsymbol{A}}(\lambda)$,且最小多项式与特征多项式具有相同的根，则最小多项式为

$$m_{\boldsymbol{A}}(\lambda)=\lambda^k(\lambda-tr(\boldsymbol{A}))\quad k\geq$$

方法一

因为矩阵 A 的秩等于 1，所以在 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} tr(\boldsymbol{A}) & & * \\ & J_1 & \\ & & \ddots \\ & & J_s \end{bmatrix}$ 中不存在不存在 2 阶及以上的约当块，也就是矩阵 A 可以对角化，所以 $m_{\boldsymbol{A}}(\lambda)=\lambda^k\left(\lambda-tr(\boldsymbol{A})\right)$ 没有重根，因此 k=1，故 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式为 $\lambda^2-tr(\boldsymbol{A})\lambda$ 。

方法二

$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{A}$ 秩相等，故

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} tr(\boldsymbol{A}) & * \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix} \quad (1)$$

所以

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{P}^{-1}\left[\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}-tr(\boldsymbol{A})\boldsymbol{I}\right)\right]\boldsymbol{P} \\ =&\boldsymbol{P}^{-1}\left[\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}\left(\boldsymbol{A}-tr(\boldsymbol{A})\boldsymbol{I}\right)\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}\right]\boldsymbol{P} \\ =&\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\left[\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}^{-1}tr(\boldsymbol{A})\boldsymbol{I}\boldsymbol{P}\right]\boldsymbol{P} \\ =&\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\left(\begin{bmatrix} tr(\boldsymbol{A}) & * \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} 0 & * \\ \boldsymbol{O} & -tr(\boldsymbol{A})I \end{bmatrix}\right)\boldsymbol{P} \\ =&\begin{bmatrix} tr(\boldsymbol{A}) & * \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & * \\ \boldsymbol{O} & -tr(\boldsymbol{A})I \end{bmatrix}\boldsymbol{P}=0 \end{aligned}$$

因为 P 为满秩矩阵，所以 $\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}-tr(\boldsymbol{A})\boldsymbol{I}\right)=0$

故 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式为 $\lambda^2-tr(\boldsymbol{A})\lambda$ 。

5．设 $\boldsymbol{A}\in\boldsymbol{C}^{n\times m}$， $\boldsymbol{B}\in\boldsymbol{C}^{n\times m}$。证明 $\left|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\right|=\lambda^{m-n}\left|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}\right|$.

证明：

不妨引入辅助矩阵，则有下式成立

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{B} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{BA} \end{bmatrix}$$

则

$$\begin{aligned}\left|\lambda\boldsymbol{I}-\begin{bmatrix} \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{BA} \end{bmatrix}\right| &= \left|\lambda\boldsymbol{I}-\begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{B} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix}\right| \\ &= \left|\begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix}\left(\lambda\boldsymbol{I}-\begin{bmatrix} \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{B} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix}\right| \\ &= \left|\begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix}\right|\left|\left(\lambda\boldsymbol{I}-\begin{bmatrix} \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix}\right)\right|\left|\begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{B} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix}\right| \\ &= \left|\left(\lambda\boldsymbol{I}-\begin{bmatrix} \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix}\right)\right|\end{aligned}$$

故可得 $\left|\lambda\boldsymbol{I}\left(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}\right)\boldsymbol{A}\right|=\left|\lambda\left(\boldsymbol{I}\lambda-\boldsymbol{I}\right)\boldsymbol{A}\right|$

亦即 $\lambda^n\left|\left(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{AB}\right)\right|=\lambda^m\left|\left(\lambda-\boldsymbol{BA}\right)\right|$

从而有 $\left|\left(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{AB}\right)\right|=\lambda^{m-n}\left|\left(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{BA}\right)\right|$

6.设 $\boldsymbol{A}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T,\boldsymbol{B}=(b_1,b_2,...,b_n)$。求 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$ 的特征多项式。

解：借用 5 题的结论，则由 $\boldsymbol{BA}$ 的特征值为 $\sum_{i=1}^{n}a_ib_i$，有 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$ 的特征多项式为

$$\phi_{\boldsymbol{C}}(\lambda)=\phi_{\boldsymbol{AB}}\left(\lambda\right)=\lambda^{n-1}\left(\lambda-\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)$$

7．设 $\boldsymbol{A}=(b_1,b_2,...,b_n)$，则 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征根为 0（n-1 重）及 $\sum_{i=1}^{n}b_i^2$。

解：和 6 题的解法相同. $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$\phi_{\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}}(\lambda)=\lambda^{n-1}(\lambda-\sum_{i=1}^{n}b_i^2)$$

故特征根为 0（n-1 重）与 $\sum_{i=1}^{n}b_i^2$。